一年级当前起步 • 每周3次 • 每次20分钟

# 数学思维首个8周执行计划

## 数感、应用题、量感、空间与枚举的低负担起步

**使用原则**：本周期不是提前学二年级内容，而是观察孩子怎样想、怎样表示、怎样面对陌生题。 每周总时长不超过60分钟；学校任务变重时可只保留前两次。

## 第1周完成后选择执行档位

### 支持档

**判断**：10以内组成或加减仍需逐个数，读应用题容易丢条件。

**调整**：数字先缩小到10以内，允许全程摆实物；每次只完成核心题，不加挑战。

### 标准档

**判断**：10以内稳定，20以内能用凑十或拆分，但还需要图示。

**调整**：按本册完整执行；先独立想，再用十格阵、数轴或积木验证。

### 拓展档

**判断**：20以内计算稳定，能独立画图并愿意解释陌生题。

**调整**：不提高计算数域，改为隐藏一个条件、增加一种解法或要求说明全部可能。

1. **先独立想**
   保留孩子的第一方法。
2. **实物或图**
   需要时再提供支架。
3. **说出理由**
   答案之外必须有依据。
4. **一道变式**
   检验是否真正迁移。
5. **记录证据**
   记方法和情绪，不排名。

**第1—2周**
基线、凑十与等号

→

**第3—5周**
减法、应用题与量感

→

**第6—8周**
空间、枚举与综合复测

每周60分钟是上限，不是必须完成的任务量；理解和情绪优先。

1
WEEK

# 建立基线：先看孩子怎样想

本周共3次，每次20分钟；允许只完成核心步骤。

数感·运算　表达·反思　图形·空间

**本周目标**　不教学、不计总分，观察数感、表示、语言、空间和面对陌生题的反应。

**准备**　0—20数字卡、10个小物件、纸笔、4块正方体积木。

## A 数感画像

20分钟

1. 5分钟：摆出7、13和比10多3的数
2. 10分钟：说8 + 5可以怎样算
3. 5分钟：估一估9 + 8比15大还是小

**家长怎么问：**不要纠正算法，只追问：“你为什么这样摆？还有别的方法吗？”

**核对与观察：**13是10和3；8 + 5 = 13，可凑十或拆分；9 + 8 = 17，比15大。

**需要降阶：**改为5、8和7 + 2，全程允许摆物件。

**轻松可拓展：**比较8 + 7与9 + 6，不计算也先判断是否相等。

**本次观察：**是否逐个数、能否拆数、是否先估后算。

## B 故事和图

20分钟

1. 5分钟：听故事复述条件
2. 10分钟：画图并列式
3. 5分钟：把“求总数”改成“求原来”

**家长怎么问：**盒里原有8颗珠子，又放进5颗。现在几颗？如果现在13颗、放进5颗，原来几颗？

**核对与观察：**8 + 5 = 13；13 - 5 = 8。重点看孩子能否理解未知量位置变化。

**需要降阶：**使用真实珠子，数字改为5和3。

**轻松可拓展：**让孩子自己编一道答案也是13、但运算不同的故事。

**本次观察：**能否复述“知道什么、求什么”，是否主动画图。

## C 空间和陌生题

20分钟

1. 5分钟：底层摆3块成拐角
2. 10分钟：角上再放1块并整体转动
3. 5分钟：遮住实物描述最高块和缺角

**家长怎么问：**模型转了以后，怎样证明它没有被拆开重搭？

**核对与观察：**最高块仍压在同一块上，旁边两块和缺角的连接关系不变。

**需要降阶：**只摆3块L形，不叠高。

**轻松可拓展：**转180°后请孩子画出俯视位置。

**本次观察：**追踪颜色还是追踪连接关系；陌生时是否愿意动手试。

**家长提醒：**本周只建立画像。记录“孩子用了什么方法”，不要记录排名或贴能力标签。

**进入下一周的信号：**能在至少两类任务中说出方法；允许使用实物，不要求全部独立。

**完成：** ☐ A ☐ B ☐ C　　**档位：** ☐ 支持 ☐ 标准 ☐ 拓展　　**情绪：**轻松 / 适中 / 吃力　**家长记录：**_____

2
WEEK

# 凑十与整体部分

本周共3次，每次20分钟；允许只完成核心步骤。

数感·运算　概念·符号　表达·反思

**本周目标**　把“看见两个数”变成“先找离10还差多少”，理解拆分不改变总数。

**准备**　十格阵、双色圆片、数字卡、纸笔。

## A 凑十可视化

20分钟

1. 5分钟：用圆片摆8和5
2. 10分钟：移2个给8凑十
3. 5分钟：比较凑十与接着数

**家长怎么问：**依次完成8＋5、9＋6、7＋5，每题都指出“谁需要几个凑成10”。

**核对与观察：**13、15、12；分别从5拿2、从6拿1、从5拿3。

**需要降阶：**只做8＋3和9＋2。

**轻松可拓展：**不摆圆片，解释6＋8为什么可以把8先凑十。

**本次观察：**能否主动找10；拆走后是否记得剩余部分。

## B 从图到故事

20分钟

1. 5分钟：摆8＋6
2. 10分钟：编公交车上车故事并画图
3. 5分钟：交换两个加数解释结果

**家长怎么问：**车上有8人，又上来6人。怎样让图一眼看出10和4?

**核对与观察：**8＋6＝14；把6分成2和4，先8＋2＝10，再10＋4＝14。

**需要降阶：**改成7＋3，重点只说整体和两部分。

**轻松可拓展：**把问题改成“又上来几人后有14人”，求未知部分。

**本次观察：**图是否表达数量关系，而不是只画装饰图。

## C 等号挑战

20分钟

1. 5分钟：用天平卡理解两边一样多
2. 10分钟：填8＋□＝10＋3
3. 5分钟：寻找两种不同填法使两边都等于12

**家长怎么问：**等号两边都要算，不把等号读成“答案来了”。

**核对与观察：**8＋5＝10＋3；12可表示为7＋5、8＋4、9＋3等。

**需要降阶：**使用实物比较5＋2与4＋3。

**轻松可拓展：**填写□＋4＝7＋△，找出三组答案。

**本次观察：**是否比较两边；是否知道开放题可能有多个答案。

**家长提醒：**本周不追求口算速度。每次只要孩子能把“凑十的2从哪里来”说清楚，就算达标。

**进入下一周的信号：**三道20以内进位加法中至少两道能用凑十并解释拆分。

**完成：** ☐A ☐B ☐C　**档位：** ☐支持 ☐标准 ☐拓展　**情绪：**轻松 / 适中 / 吃力　**家长记录：**_____

3
WEEK

# 破十、想加算减与逆向关系

本周共3次，每次20分钟；允许只完成核心步骤。

数感·运算　概念·符号　推理·解题

**本周目标**　理解减法既可以破十，也可以利用加减互逆，不把退位步骤当口诀。

**准备**　两条十格阵、20个圆片、数轴、算式卡。

## A 破十有支撑

20分钟

1. 5分钟：摆13并圈出10和3
2. 10分钟：拿走5，先拿3再拿2
3. 5分钟：比较13 - 5的另一种算法

**家长怎么问：**完成13 - 5、15 - 7、12 - 4，说清先拆谁。

**核对与观察：**8、8、8；可破十，也可想5 + 8 = 13等加法事实。

**需要降阶：**改为12 - 2、12 - 3。

**轻松可拓展：**比较14 - 6、15 - 7、16 - 8为什么答案相同。

**本次观察：**是否理解剩余2从10中减，而不是机械背步骤。

## B 三种未知位置

20分钟

1. 5分钟：总数未知
2. 10分钟：拿走数量未知
3. 5分钟：原来数量未知

**家长怎么问：**分别表示：8只鸟又来5只；13只鸟飞走几只剩8只；一些鸟飞走5只剩8只。

**核对与观察：**8 + 5 = 13；13 - 8 = 5；8 + 5 = 13或13 - 5 = 8。

**需要降阶：**全部用圆片表演后再列式。

**轻松可拓展：**三个故事都只给算式，让孩子判断未知量在哪个位置。

**本次观察：**是否根据关系选运算，而不是看见“飞走”就一律减。

## C 算式家族

20分钟

1. 5分钟：摆8、5、13整体部分图
2. 10分钟：写四道相关算式
3. 5分钟：遮住一个数倒推

**家长怎么问：**用8、5、13写出两加两减，并说明每个算式中的整体是谁。

**核对与观察：**8 + 5 = 13，5 + 8 = 13，13 - 8 = 5，13 - 5 = 8。

**需要降阶：**使用3、4、7。

**轻松可拓展：**给出9 + 6 = 15，自己编一道减法故事并画图。

**本次观察：**是否理解互逆关系；遮数后是否先找整体。

**家长提醒：**如果破十和想加算减都能做，让孩子自己选择更顺手的方法，不规定唯一算法。

**进入下一周的信号：**能用实物或图解释一道退位减法，并根据未知量位置正确选运算。

**完成：** ☐ A ☐ B ☐ C　**档位：** ☐ 支持 ☐ 标准 ☐ 拓展　**情绪：**轻松 / 适中 / 吃力　**家长记录：**_____

4
WEEK

# 应用题语言与关系图

本周共3次，每次20分钟；允许只完成核心步骤。

概念·符号　推理·解题　表达·反思

**本周目标**　区分合并、变化和比较三类关系，先表示关系再列算式。

**准备**　纸条、彩笔、小物件、三类关系卡。

## A 比较不是合并

20分钟

1. 5分钟：摆8个与12个物件
2. 10分钟：对齐后找多出的部分
3. 5分钟：写比较关系图

**家长怎么问：**小红有8张卡，小明有12张。小明比小红多几张？

**核对与观察：**12 - 8 = 4；图上共同的8对齐，剩余4才是相差。

**需要降阶：**改成5与8并用实物一一对应。

**轻松可拓展：**已知小明12张、比小红多4张，求小红。

**本次观察：**能否找“同样多”的部分；是否误用合并加法。

## B 从剩下倒推原来

20分钟

1. 5分钟：表演拿走过程
2. 10分钟：画变化前后图
3. 5分钟：用加法和减法互相检查

**家长怎么问：**原来有一些苹果，吃了5个，还剩8个。原来有多少个？

**核对与观察：**8 + 5 = 13；检查13 - 5 = 8。

**需要降阶：**数字改为3和4。

**轻松可拓展：**再增加条件“又买来2个”，让孩子判断发生顺序。

**本次观察：**是否因“吃了”二字机械用减法；能否倒推。

## C 一题多表示

20分钟

1. 5分钟：看算式14 - 6
2. 10分钟：编一个拿走故事和一个比较故事
3. 5分钟：分别画图说明

**家长怎么问：**同一个减法为什么能表示两种不同故事？

**核对与观察：**都包含整体14与部分6、8，但一个表示变化后的剩余，一个表示两量相差。

**需要降阶：**改用9 - 4并让家长先示范一种故事。

**轻松可拓展：**再编一个“已知总数和一部分，求另一部分”的静态故事。

**本次观察：**能否把算式、故事和图保持一致。

**家长提醒：**不圈关键词决定运算。每题都先问：这是合起来、发生变化，还是两组比较？

**进入下一周的信号：**三类关系至少能区分两类；原来未知的题不再因“拿走”直接做减法。

**完成：** ☐A ☐B ☐C　**档位：** ☐支持 ☐标准 ☐拓展　**情绪：**轻松 / 适中 / 吃力　**家长记录：**_____

5
WEEK

# 量感：先估再测

本周共3次，每次20分钟；允许只完成核心步骤。

数感·运算 | 图形·空间 | 数据·建模

**本周目标** 理解测量需要统一单位，建立长度直觉，并用数据比较而非凭眼睛猜。

**准备** 直尺、回形针或同样长的小积木、记录纸、3件家中物品。

## A 为什么单位要统一

20分钟

1. 5分钟：分别用手掌和回形针量桌边
2. 10分钟：比较结果为何不同
3. 5分钟：改用同一种单位重测

**家长怎么问：** 同一张桌子为什么会得到两个数字？怎样让别人也能复现？

**核对与观察：** 所用单位大小不同；统一单位并首尾相接，结果才可比较。

**需要降阶：** 只用相同积木测一本书。

**轻松可拓展：** 故意留下空隙或重叠，让孩子诊断测量错误。

**本次观察：** 是否理解数字必须带单位；积木能否首尾相接。

## B 估计与厘米

20分钟

1. 5分钟：先估铅笔、橡皮和书宽
2. 10分钟：用尺测量记录
3. 5分钟：比较估计误差

**家长怎么问：** 铅笔约12厘米、橡皮约4厘米时，铅笔大约长多少？相差多少？

**核对与观察：** 铅笔长度约是橡皮3倍；相差约8厘米。实际数据以测量为准。

**需要降阶：** 只比较谁长，不计算差。

**轻松可拓展：** 找一件长度最接近15厘米的物品，并解释选择过程。

**本次观察：** 是否从0刻度开始；估计是否逐渐接近实际。

## C 路线长度挑战

20分钟

1. 5分钟：画两条折线路径
2. 10分钟：分别记录各段长度
3. 5分钟：比较3 + 5与4 + 4

**家长怎么问：** 一条路线长3格再5格，另一条长4格再4格，谁更长？形状不同会改变总长度吗？

**核对与观察：** 两条都长8格；形状不同，但各段长度相加相同。

**需要降阶：** 用小车沿两条积木路线实际走。

**轻松可拓展：** 自己设计第三条也是8格、但形状不同的路线。

**本次观察：** 能否区分路线形状与总长度；是否会分段记录。

**家长提醒：** 量感不是背1米等于多少厘米，而是看到物品能给出合理范围并愿意测量验证。

**进入下一周的信号：** 会先估后测、统一单位、从正确刻度开始，并能解释一次误差。

**完成：** ☐ A ☐ B ☐ C　**档位：** ☐ 支持 ☐ 标准 ☐ 拓展　**情绪：** 轻松 / 适中 / 吃力　**家长记录：** _____

6
WEEK

# 空间：搭建、旋转与隐藏支撑

本周共3次，每次20分钟；允许只完成核心步骤。

图形·空间 推理·解题 表达·反思

**本周目标** 从实物搭建过渡到脑中旋转和按层计数，颜色只作提示、不作唯一线索。

**准备** 6—8块正方体积木、《一年级空间思维15天训练册》对应页面。

## A 搭建和旋转

20分钟

1. 5分钟：完成空间训练册第1天第一题
2. 10分钟：实物右转90°再选图
3. 5分钟：说最高块、下面和旁边是谁

**家长怎么问：**先在脑中选，再转实物验证；不要边转边猜。

**核对与观察：**以训练册第1天答案图解核对，核心是连接关系保持不变。

**需要降阶：**只使用3块L形积木。

**轻松可拓展：**连续转两次90°后再画顶面位置。

**本次观察：**能否追踪连接关系；是否先想后验证。

## B 固定方向看视图

20分钟

1. 5分钟：固定红色正面小人
2. 10分钟：完成空间训练册第7天一题
3. 5分钟：换到上面再比较

**家长怎么问：**观察者站在哪里？前后重合后，每一列最高有几格？

**核对与观察：**按训练册第7天答案核对；正面看列高，上面看占地位置。

**需要降阶：**先用单层模型，只判断占地。

**轻松可拓展：**不给选项，让孩子在方格纸画正面图。

**本次观察：**是否先确认方向；是否把上面图当正面图。

## C 看不见也要支撑

20分钟

1. 5分钟：搭两层小平台
2. 10分钟：遮住一侧预测总块数
3. 5分钟：按层拆开核对

**家长怎么问：**上层有一块时，它下面为什么一定有一块？

**核对与观察：**积木不能悬空；总数应按第一层、第二层分别数，再相加。

**需要降阶：**只搭2×2底层并在角上加1块。

**轻松可拓展：**完成空间训练册第11天隐藏计数题。

**本次观察：**是否只数看见的面；会不会主动按层计数。

**家长提醒：**实物验证安排在孩子作答之后。先想后搭，才能训练空间表象，而不只是模仿。

**进入下一周的信号：**能固定观察方向、说出至少两条结构线索，并理解上层积木需要支撑。

**完成：** ☐ A ☐ B ☐ C　**档位：** ☐ 支持 ☐ 标准 ☐ 拓展　**情绪：**轻松 / 适中 / 吃力　**家长记录：**_____

7
WEEK

# 规律与不重复枚举

本周共3次，每次20分钟；允许只完成核心步骤。

推理·解题　概念·符号　数据·建模

**本周目标**　发现变化规则，并通过固定顺序列出全部可能，不靠随机试。

**准备**　彩笔、衣裤图片卡、1元和2元代币、表格纸。

## A 说清规律

20分钟

1. 5分钟：观察2、5、8、11
2. 10分钟：补后两项并说明变化
3. 5分钟：自己编一条有两步循环的图形规律

**家长怎么问：**不能只说“我看出来了”，要说每次改变了什么。

**核对与观察：**每次加3，后两项是14、17；自编规律需能唯一延续。

**需要降阶：**使用1、3、5、7。

**轻松可拓展：**给出20、17、14、11并说明向前和向后的规则。

**本次观察：**能否区分重复图案和数值变化；表达是否明确。

## B 搭配不遗漏

20分钟

1. 5分钟：摆2件上衣和3条裤子
2. 10分钟：固定一件上衣逐条配
3. 5分钟：用表格核对

**家长怎么问：**一共有多少种穿法？怎样让别人看出没有重复和遗漏？

**核对与观察：**2×3＝6种；一年级不要求写乘法，完整列出6种即可。

**需要降阶：**2件上衣和2条裤子，共4种。

**轻松可拓展：**增加2顶帽子，先只讨论怎样分层记录，不要求心算总数。

**本次观察：**是否有固定顺序；能否用图或表留下记录。

## C 代币组合

20分钟

1. 5分钟：只用1元和2元凑5元
2. 10分钟：按2元代币数量从0开始列
3. 5分钟：解释为什么没有第四种

**家长怎么问：**不考虑代币排列顺序，有几种不同组合？

**核对与观察：**3种：5个1元；3个1元＋1个2元；1个1元＋2个2元。

**需要降阶：**凑4元，共3种。

**轻松可拓展：**凑6元并按同样顺序列举，共4种。

**本次观察：**是否把排列不同误算成新组合；能否说明枚举结束条件。

**家长提醒：**枚举的价值不在答案大，而在“固定谁、变化谁、何时结束”三件事说清楚。

**进入下一周的信号：**能用固定顺序列出2×3搭配和凑5元组合，并解释没有遗漏。

**完成：** ☐A ☐B ☐C　**档位：** ☐支持 ☐标准 ☐拓展　**情绪：**轻松 / 适中 / 吃力　**家长记录：**_____

8
WEEK

# 综合复测：看见八周变化

本周共3次，每次20分钟；允许只完成核心步骤。

数感·运算 | 推理·解题 | 表达·反思

**本周目标** 用与第1周结构相似的新题复测方法、表达、迁移和抗挫，不追求满分。

**准备** 十格阵、纸笔、6块积木、第1周记录。

## A 运算策略复测

20分钟

1. 5分钟：先估答案范围
2. 10分钟：完成9 + 7、15 - 6、8 + 5 - 3
3. 5分钟：任选一题讲两种方法

**家长怎么问：**先独立作答，再选择是否用十格阵验证。

**核对与观察：**16、9、10；重点比较是否比第1周更主动使用凑十、互逆和检查。

**需要降阶：**改为8 + 4、13 - 5、6 + 4 - 2。

**轻松可拓展：**比较9 + 7 - 4与9 + (7 - 4)为什么相同。

**本次观察：**算法是否更灵活；能否先估、后算、再检查。

## B 关系与表示复测

20分钟

1. 5分钟：复述两步故事
2. 10分钟：画图列式
3. 5分钟：改变未知量位置

**家长怎么问：**盒里有8个红球和6个蓝球，送出5个，还剩几个？如果还剩9个，原来送出几个？

**核对与观察：**8 + 6 - 5 = 9；第二问送出5个。图中应先合并总数14，再表示变化。

**需要降阶：**只做第一问并用实物表演。

**轻松可拓展：**让孩子改变一个条件，使答案变成10。

**本次观察：**能否找中间量14；图、算式和语言是否一致。

## C 陌生题与自评

20分钟

1. 5分钟：用6块积木自由搭稳定模型
2. 10分钟：画顶面图并让家长按图复搭
3. 5分钟：比较第1周，完成自评

**家长怎么问：**哪一步最难？你先做了什么？如果重来会怎样检查？

**核对与观察：**模型必须稳定；顶面图记录占地位置。家长是否成功复搭用于检验表达。

**需要降阶：**只用4块并允许模型放在旁边画。

**轻松可拓展：**再画一个正面视图，讨论两张图是否足够唯一复搭。

**本次观察：**能否计划、表达和修正；遇到失败是否继续尝试。

**家长提醒：**把第8周与第1周的方法作比较：能否更主动表示、更清楚解释、更平静面对陌生题，比总分更重要。

**进入下一周的信号：**基础、表示、推理、兴趣四项中至少三项有可观察进步，即可进入下一周期。

**完成：** ☐ A ☐ B ☐ C　**档位：** ☐ 支持 ☐ 标准 ☐ 拓展　**情绪：**轻松 / 适中 / 吃力　**家长记录：**_____

# 第8周复盘：决定下一个周期，而不是给孩子贴标签

8周动态评估

把第8周与第1周的方法比较；总分不如“怎样想、怎样表示、怎样恢复”重要。

## 五维证据记录

### 基础准确性

**回看：**20以内策略是否比第1周稳定？错误是概念、计算还是粗心？

**下一步：**若概念不稳，下一周期继续十格阵和整体部分，不扩大数域。

明显进步 □　略有进步 □　需支持 □

### 表示方法

**回看：**遇到应用题会不会主动摆、画、列表或写关系？

**下一步：**若只会口头猜，减少题量，每次强制保留一张关系图。

明显进步 □　略有进步 □　需支持 □

### 推理表达

**回看：**能否连续说出两步理由，知道怎样避免遗漏？

**下一步：**若答案对但说不清，每周保留一次“小老师讲题”。

明显进步 □　略有进步 □　需支持 □

### 迁移能力

**回看：**题目换情境、换未知量或换方向后还能启动吗？

**下一步：**若依赖模板，同一知识只做1道原题＋1道结构变式。

明显进步 □　略有进步 □　需支持 □

### 兴趣与抗挫

**回看：**是否愿意独立尝试5—10分钟？订正后情绪能恢复吗？

**下一步：**若连续抵触，下一周期只保留游戏和实物活动，不增加奥数。

明显进步 □　略有进步 □　需支持 □

## 选择下一周期的起点

支持档：10以内或应用题语言仍不稳，重复第2—4周的核心活动，数字缩小。

标准档：多数目标达成，进入新的8周周期，保持每周1小时。

拓展档：基础稳定且主动挑战，只增加开放条件和多解，不急着超前学二年级计算。

## 孩子自己的声音

我最喜欢的活动：_____

我现在会用的新方法：_____

遇到难题时，我可以先：_____

## 家长只写一条下一步

下一周期我们保持 / 减少 / 增加 _____

---

**是否增加奥数：**一年级默认不进入系统专题。若孩子主动喜欢挑战，仅保持每周一道趣味题；不因8周表现提前进入竞赛训练。

**停止信号：**连续两次明显抵触、训练影响睡眠运动、家长需要不断催促时， 下周期先减少挑战，恢复游戏和实物活动。暂停不是退步，而是保护长期学习能力。